

Topic 4: Forces, Density and Pressure 力、密度与压强

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲逐节对照翻译, 并针对中国学生补充易错点提示。

Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

4.1 Types of Force 力的类型

4.1.1 均匀引力场与重量 Uniform Gravitational Field and Weight

A **uniform gravitational field** exerts the **same** gravitational force on a mass everywhere in the field.

均匀引力场对场内任何位置的同一质量施加**相同**的引力。这个力 (F, 即重量 weight) 的计算公式:

$$W = mg$$

其中 m 是物体的质量, g 是引力场强度 (gravitational field strength)。

【要点】 **核心概念**: 均匀引力场中 g 是**常量**。地球表面的 $g \approx 9.81 \text{ N/kg}$ (也写作 9.81 m/s^2 , 两者单位等价)。

【易错】 **易错辨析**: CIE 考试中 g 一律取 **9.81**, 不要取 10 (除非题目明确要求)。重量 W 是力, 单位 N; 质量 m 单位 kg——别把重量答成 "kg"。

4.1.2 重心 Centre of Gravity

The **centre of gravity** of an object is the **point at which an object's weight acts**.

重心是物体的**重量所作用的点**——可以把整个物体的重量等效为集中在这一点上。

- 如果物体是 **uniform (均匀)** 的, 其重心恰在**几何中心**;
- 分析力矩问题时, 重量一律画在重心上。

【提示】 **提示**: uniform 的本义是"密度均匀分布", 对应规则物体的几何中心, 如均匀米尺的重心在 50 cm 刻度处。不均匀物体 (如一头粗一头细的棒子) 重心偏向重的一端。

4.2 Equilibrium of Forces 力的平衡

4.2.1 力矩 Moment ★考试重点

The **moment** of a force about a point is the **force multiplied by the perpendicular distance from the line of action of the force to the point**.

力对某点的**力矩** = 力 × 该点到力作用线的**垂直距离**。

Moment = $F \times d_{\perp}$ ($d_{\perp}$ 为到力作用线的垂直距离)

单位: $\text{N} \cdot \text{m}$ 。力矩描述力的**转动效果** (turning effect)。

【易错】**易错点** (最高频扣分点): d 必须是**到力作用线的垂直距离** (perpendicular distance), 不是到作用点的斜线距离! 若力与杠杆成 θ 角, 必须先用 $\sin \theta$ 或 $\cos \theta$ 求出垂直距离/垂直分量。

记忆口诀: "**力 $\times$ 垂距, 缺一不可**".

4.2.2 力偶 Couple

A **couple** is a pair of **coplanar forces** which are **equal in magnitude but act in opposite directions**. A couple tends to only produce **rotation**.

力偶是一对共面的力: **大小相等、方向相反**, 且作用线不重合。力偶**只产生转动** (不产生平动)。

力偶矩 (torque of a couple) = 其中一个力 $\times$ 两力作用线之间的垂直距离:

Moment of a couple = $F \times d$ (d 为两力作用线之间的垂直距离)

【易错】**易错点**: 乘的是一个力 (不是两个力之和), 乘以**两力之间的垂直距离** (不是到某个支点的距离)。典型例子: 用双手拧方向盘、拧瓶盖。

4.2.3 力矩原理 Principle of Moments ★考试重点

The **principle of moments** states that **for an object in equilibrium, the sum of anticlockwise moments about a pivot is equal to the sum of clockwise moments**.

力矩原理: 处于平衡状态的物体, 绕任意支点的**逆时针力矩之和 = 顺时针力矩之和**。

$$\Sigma M (\text{逆时针}) = \Sigma M (\text{顺时针})$$

例题 (PMT 原题): 杠杆支点为 A, A 处有 12 N 的支点作用力; 左侧 3.5 m 处挂 50 N、左侧 1.0 m 处挂 30 N; 右侧 3.5 m 处施加力 F 使杠杆平衡, 求 F 。

对 A 点取力矩 (A 处 12 N 的力力臂为 0, 力矩为 0, 可忽略):

$$\text{顺时针力矩: } 3.5 \times F$$

$$\text{逆时针力矩: } (3.5 \times 50) + (1.0 \times 30) = 205 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$3.5F = 205 \rightarrow F = 58.6 \text{ N}$$

【提示】**解题技巧**: 把支点取在未知力处, 未知力力臂为 0, 方程中直接消去该未知量——这是力矩题的第一技巧。

【记忆】**规范步骤**: ① 标明所有力及力臂 $\rightarrow$ ② 选支点 $\rightarrow$ ③ 分列顺/逆时针力矩 $\rightarrow$ ④ 令两边相等求解。

4.2.4 平衡的条件 Conditions for Equilibrium ★考试重点

A system is in **equilibrium** if there is **no resultant force AND no resultant torque**.

系统处于平衡的条件**两条缺一不可**:

条件	英文表述	含义
① 合力为零	no resultant force	物体不平动 ($\Sigma F = 0$)

条件	英文表述	含义
② 合力矩为零	no resultant torque / moment	物体不转动 ($\Sigma M = 0$)

【易错】易错点：只答 "forces are balanced" 只得一半分！简答题问 "state the conditions for equilibrium" 必须**两条都写**。

如何证明物体处于平衡（两种方法）：

1. **分量法**：把所有力分解到水平与竖直方向，证明两个方向的分量之和**均为零**；
2. **力三角形法**：若物体只受 **3 个共面力**，按首尾相接画力的比例图（scale diagram），若构成**闭合三角形**（closed triangle），则合力为零，物体平衡。

【要点】推论：3 个共面力平衡时，三个力的作用线必**共点**（concurrent），否则必有合力矩。画图分析斜面、悬挂问题时经常用到。

4.3 Density and Pressure 密度与压强

4.3.1 密度 Density

The **density (ρ)** of a material is its **mass per unit volume** — a measure of how compact a substance is.

密度 (ρ) = 单位体积的质量，衡量物质的"致密程度"。

$$\rho = (m)/(V)$$

单位：**kg/m³**。常见参考值：水 1000 kg/m³，空气约 1.2 kg/m³。

4.3.2 压强 Pressure

Pressure (p) is defined as the **force perpendicular to a surface per unit area**.

压强 (p) = 作用在表面上**垂直方向**的力 ÷ 受力面积。

$$p = (F)/(A)$$

单位：**Pa**（帕斯卡），1 Pa = 1 N/m²。

【易错】易错点：F 必须是**垂直于表面**的分力！斜面上放物体时，压力要用 $mg \cos \theta$ 而非 mg 。

4.3.3 液体压强公式推导 Derivation of $\Delta p = \rho g \Delta h$ ★推导题常考

推导过程（考试可能要求完整写出）：

设烧杯中液体密度 ρ ，取一底面积 A 、高度 h 的液柱：

步骤	公式	说明
① 液柱体积	$V = A \times h$	底面积 × 高
② 液柱质量	$m = \rho \times A \times h$	$m = \rho V$
③ 液柱重量	$W = \rho \times A \times h \times g$	$W = mg$

步骤	公式	说明
④ 底面压强	$p = W/A = \rho Ahg/A = \rho gh$	$p = F/A$, A 约掉

$$\Delta p = \rho g \Delta h$$

【记忆】推导逻辑链：体积 → 质量 → 重量 → 压强。四步环环相扣，每步一个已学公式——背结论不如记逻辑。

4.3.4 总压强 Total Pressure ★★高频易错

$\Delta p = \rho g \Delta h$ 算出的只是液体产生的压强差，不是总压强！

Total pressure 总压强 = $\rho g \Delta h + p$ (大气压)

总压强 = 液体压强 + 大气压强 (液面与大气相通时)。

例题 (PMT 原题)：石块沉入湖面下 15.0 m 深处，湖水密度 997 kg/m^3 ，大气压 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，求石块受到的总压强。

1. 水的压强： $\Delta p = 997 \times 9.81 \times 15.0 = 1.47 \times 10^5 \text{ Pa}$
2. 总压强： $p_{\text{total}} = 1.47 \times 10^5 + 1.01 \times 10^5 = 2.48 \times 10^5 \text{ Pa}$

【易错】易错点：题目给大气压数据，就是暗示要加！漏加大气压是本章扣分率最高的错误之一。反过来，若题目问 "pressure due to the water"，则不加大气压——读清问的是 "total" 还是 "due to the liquid"。

4.3.5 浮力与阿基米德原理 Upthrust and Archimedes' Principle

浮力的成因 (压力差解释)：

浸没在液体中的圆柱体，底部深度更大 → 底部压强更大 ($\Delta p = \rho g \Delta h$)。上下两面面积相等，由 $F = pA$ ，底面受到的向上压力 > 顶面受到的向下压力，合力向上——这就是浮力 (upthrust)。

【提示】

提示：浮力不是 "额外的神秘力"，本质是液体压强随深度增加造成的上下压力差。考试常要求用 $\Delta p = \rho g \Delta h$ 推导浮力表达式。

Archimedes' Principle 阿基米德原理：

The weight of the fluid displaced by a submerged body equals the upthrust force exerted on the body.

被物体排开的液体的重量 = 物体受到的浮力。

$$F = \rho g V$$

其中 ρ 是液体的密度， V 是排开液体的体积 (完全浸没时 = 物体体积)， g 为重力加速度。

【易错】易错点：

1. 公式中的 ρ 是液体密度，不是物体密度——代错密度是经典错误；
2. V 是排开液体的体积，部分浸没时小于物体体积；
3. 判断浮沉：物体重量 $W = \rho_{\text{物}} g V_{\text{物}}$ 与浮力 $F = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 比较， $\rho_{\text{物}} > \rho_{\text{液}}$ 则沉。

【记忆】综合题套路：浸没物体的受力分析 = 重量 (向下) + 浮力 (向上) ± 拉力/支持力。结合 4.2 的平衡条件列方程，是 4.2 与 4.3 的综合考点。

【要点】 本章考点总结 Key Exam Points

考点	必会内容
重量与重心	$W = mg$, $g = 9.81$ N/kg ; 均匀物体重心在几何中心
力矩	Moment = $F \times$ 垂直距离 $d_{\perp}$, 单位 $N \cdot m$
力偶	等大反向不共线的一对力; 力偶矩 = $F \times$ 两力作用线垂距
力矩原理	平衡时 Σ 逆时针力矩 = Σ 顺时针力矩; 支点取在未知力处
平衡条件	合力为零 且 合力矩为零 (两条都要写!); 三力平衡→闭合三角形
密度	$\rho = m/V$, 单位 kg/m^3
压强	$p = F/A$, 单位 Pa ; F 取垂直分量
液体压强	会推导 $\Delta p = \rho g \Delta h$ (体积→质量→重量→压强四步)
总压强	总压强 = $\rho g \Delta h +$ 大气压; 看清题目问 total 还是 due to liquid
阿基米德原理	浮力 = 排开液体重量, $F = \rho g V$; 浮力成因是上下压力差

☒ 本笔记配套课件与例题训练见《课件》文件夹 Topic 4 部分。

Notes compiled for Chinese CIE A-Level students • 中英对照整理 • 2026